მე-10 კლასის მათემატიკის მესამე ქვიზი 2021 წლის 11 ივნისი

1. ამოხსენით უტოლობა: $\sqrt{x^2 - x - 2} < x - 2$.

2. სიბრტყის f გარდაქმნა არის ცენტრული სიმეტრია A(1;0) წერტილის მიმართ. სიბრტყის g გარდაქმნა არის ღერძული სიმეტრია y=x წრფის მიმართ. რომელ წერტილში გადაიყვანს B(2;-2) წერტილს $f \circ g$ გარდაქმნა?

3. მოცემულია ოთხი წერტილი: $A(0, 1, -1)$, $B(1, -1, 2)$, $C(3, 1, 0)$, $D(2, -3, 1)$. იპოვეთ $\overrightarrow{AB}$ და $\overrightarrow{CD}$ ვექტორებს შორის კუთხის კოსინუსი.

4. სასროლეთში (ტირში) არის 8 ცალი ერთი ტიპის პისტოლეტი, 7 ცალი მეორე ტიპის პისტოლეტი და 5 ცალი მესამე ტიპის პისტოლეტი, რომლებიდანაც მიზანში მოხვედრის ალბათობა შესაბამისად 0,5, 0,7 და 0,8-ის ტოლია. მსროლელი შემთხვევით იღებს ერთ პისტოლეტს და ისვრის მიზანში. იპოვეთ იმის ალბათობა, რომ მსროლელი მიზანს მოარტყამს.

5. იპოვეთ $\begin{cases} y \geq -1 \\ y \leq 0{,}25x + 6 \\ y \leq -0{,}5x + 3 \end{cases}$ სისტემით შემოფარგლული არეს ფართობი.

6. ყუთში 3 შავი, 3 თეთრი და რამოდენიმე მწვანე ბურთია. ალბათობა იმისა, რომ ყუთიდან შემთხვევით ამოღებული ორი ბურთულიდან ორივეს ერთი და იგივე ფერი ექნება $\frac{4}{15}$-ის ტოლია. რამდენი მწვანე ბურთულაა ყუთში?

7. ამოხსენით განტოლებათა სისტემა: $\begin{cases} A_x^y + 3C_x^y = 90 \\ A_x^y - 2C_x^y = 40 \end{cases}$

8. გამოთვალეთ ABC სამკუთხედის BD მედიანის სიგრძე, თუ $\overrightarrow{AB} = 3 \cdot \vec{m} - 4 \cdot \vec{n}$ და $\overrightarrow{BC} = \vec{m} + 5 \cdot \vec{n}$, სადაც $\vec{m}$ და $\vec{n}$ ურთიერთმართობული, ერთეულოვანი ვექტორებია.

9. x-ის რა მნიშვნელობებისთვისაა $(5 + 3x)^{10}$ განაშალში მეოთხე წევრი უდიდესი?

10. ABC სამკუთხედის AC გვერდის პარალელურად გავლებული სიბრტყე რომელიც კვეთს სამკუთხედის AB და BC გვერდებს. მანძილი AC წრფიდან ამ სიმბრტყემდე 1-ის ტოლია ხოლო მანძილი B წვეროდან ამ სიბრტყემდე 99-ის. იპოვეთ მანძილი საკუთხედის მედიანების გადაკვეთის წერტილიდან ამ სიბრტყემდე.